

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### 1. DATOS GENERALES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Modalidad:</b> PRESENCIAL<br>ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | <b>Departamento:</b><br>CIENCIAS DE LA COMPUTACION                                                                                                      |                             | <b>Área de Conocimiento:</b><br>DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI |                                    |
| <b>Nombre Asignatura:</b><br>CONSTRUCCION Y EVOLUCION DEL S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | <b>Período Académico:</b><br>PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25                                                                                               |                             |                                                                |                                    |
| <b>Fecha Elaboración:</b><br>10/05/24 13:08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | <b>Código:</b><br>A0G23                                                                                                                                 | <b>NRC:</b><br>22563        | <b>Nivel:</b><br>PREGRADO                                      |                                    |
| <b>Docente:</b><br>LOPEZ OTAÑEZ EDGAR RUBEN<br>erlopez5@espe.edu.ec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                |                                    |
| <b>Unidad de Organización</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  | PROFESIONAL                                                                                                                                             |                             |                                                                |                                    |
| <b>Campo de Formación:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | PRAXIS PROFESIONAL                                                                                                                                      |                             |                                                                |                                    |
| <b>Núcleos Básicos de</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | Fundamentos de Computación, Ingeniería y Gestión de Software, Infraestructura, Seguridad y Gestión Tecnológica e Investigación y Desarrollo Profesional |                             |                                                                |                                    |
| <b>CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                | <b>SESIONES SEMANALES</b><br><br>2 |
| <b>DOCENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN</b> |                                                                                                                                                         | <b>APRENDIZAJE AUTÓNOMO</b> |                                                                |                                    |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32                                               |                                                                                                                                                         | 32                          |                                                                |                                    |
| <b>Fecha Elaboración</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | <b>Fecha de Actualización</b>                                                                                                                           |                             | <b>Fecha de Ejecución</b>                                      |                                    |
| 12/11/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  | 12/11/2020                                                                                                                                              |                             | 06/05/2024                                                     |                                    |
| <b>Descripción de la Asignatura:</b><br>La asignatura contempla aspectos, métodos y técnicas asociadas con la construcción de software. Los temas incluyen métodos de diseño detallados y notaciones, herramientas de implementación, estándares de codificación y estilos, técnicas de revisión por pares y aspectos relacionados al mantenimiento de software                                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                |                                    |
| <b>Contribución de la Asignatura:</b><br>La asignatura contribuye al resultado del aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los componentes son el análisis detallado e implementación de técnicas y métodos actuales de construcción de software                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                |                                    |
| <b>Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia)</b><br>Aplica y conoce principios, métodos y técnicas para la construcción, despliegue, monitoreo almacenamiento y evolución de software                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                |                                    |
| <b>Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia)</b><br>Formar profesionales en Ingeniería de Software capaces de desarrollar sistemas informáticos mediante el uso de metodologías, herramientas y estándares, demostrando creatividad, eficiencia, eficacia y responsabilidad profesional; con el propósito de optimizar procesos, generar fuentes de empleo y contribuir en la mejora de la economía y competitividad de los sectores productivos del País |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                |                                    |
| <b>Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia)</b><br>Conoce técnicas y métodos de construcción de software y sus herramientas de implementación.<br>Aplica las técnicas de revisión por pares, estándares de codificación, y aspectos relacionados con el mantenimiento de software.<br>Realiza el diseño detallado del software.                                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                                         |                             |                                                                |                                    |

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### Proyecto Integrador

NO APLICA

### PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

#### TÍTULO Y DENOMINACIÓN

**GRADO:** Ingeniero en Sistemas, Software, Informática

**POSGRADO:** Master en Ingeniería de Software

## 2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

| CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Horas/Min:</b> 25:00 | <b>HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Introducción a la Construcción de software                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | Prácticas de Aplicación y Experimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Construcción de software</b><br>Introducción<br>Actividades en la ingeniería de software (requisitos, construcción, diseño y el software)<br>Construction Planning<br>Implementation modeling<br>Diseño del software<br>Construcción de software<br>Coding and debugging<br>Unit Testing<br>Integration Testing<br>Metodologías de desarrollo |                         | <b>Laboratorio 1</b> Análisis de la aplicación a desarrollar<br><b>Tarea 1</b> Elaborar el Scope of Work de un nuevo proyecto<br><b>Tarea 2</b> Elaborar la especificación de requisitos de un proyecto<br><b>Tarea 3</b> Elaborar el documento de arquitectura de un proyecto<br><br><b>Laboratorio 2</b> Laboratorio de Codificación y Depuración<br><b>Laboratorio 3</b> Implementar pruebas unitarias |
| <b>ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>COMPONENTES DE DOCENCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         | <b>12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>HORAS DE TRABAJO AUTONOMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TOTAL HORAS POR UNIDAD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | <b>32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| CONTENIDOS                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad 2</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Horas/Min:</b> 20:00 | <b>HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Automatización y monitoreo continuo de la construcción de software                                                                                                                                                                                   |                         | Prácticas de Aplicación y Experimentación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Integración continua - entrega continua</b><br>Introducción cultura DevOps<br>Ciclo de Vida de DevOps<br>Herramientas de versionamiento y liberación<br><br>Despliegue, Operación y Monitoreo<br><br>Automatización del ciclo de vida (Pipelines) |                         | <b>Tarea 1</b> Desarrollar un mapa conceptual de DevOps<br><b>Tarea 2</b> Herramientas de soporte al ciclo de vida DevOps<br><b>Laboratorio 1</b> Práctica control de versiones<br><b>Tarea 3</b> Tarea de herramientas de control de versiones<br><b>Laboratorio 2</b> Instalar herramientas para la gestión y automatización del proceso de desarrollo de software<br><b>Laboratorio 3</b> Implementar un proceso de integración continua. |

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### 2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE  |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| COMPONENTES DE DOCENCIA                   | 10        |
| PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN | 12        |
| HORAS DE TRABAJO AUTONOMO                 | 10        |
| TOTAL HORAS POR UNIDAD                    | <b>32</b> |

| CONTENIDOS                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad 3</b>                                                                                                             | <b>Horas/Min:</b> 19:00 | <b>HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO</b>                                                                                                                                                                                  |
| Mantenimiento y evolución del software                                                                                      |                         | Prácticas de Aplicación y Experimentación                                                                                                                                                                         |
| <b>Mantenimiento de software</b><br>Definición<br>Tipos de mantenimiento de software<br>Control y Gestión del Mantenimiento |                         | <b>Laboratorio 1</b> Instalar herramientas para la gestión y el mantenimiento de software<br><br><b>Tarea 1</b> Explorar en el internet las herramientas para gestionar el mantenimiento y evolución del software |
| <b>Evolución de software</b><br>Definición<br>Tipos de evolución de software<br>Gestión de configuración                    |                         | <b>Laboratorio 2</b> Práctica Gestión de la Configuración<br><br><b>Tarea 2</b> Consulta herramientas para automatizar la Gestión de la Configuración                                                             |
| Reingeniería, Ingeniería Inversa y Sistemas Legados                                                                         |                         | <b>Laboratorio 3</b> Reingeniería de una aplicación Legada<br><br><b>Laboratorio 3</b> Reingeniería de una aplicación Legada<br><br><b>Tarea 3</b> Consulta Reingeniería de software                              |

| ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE  |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| COMPONENTES DE DOCENCIA                   | 10        |
| PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN | 10        |
| HORAS DE TRABAJO AUTONOMO                 | 12        |
| TOTAL HORAS POR UNIDAD                    | <b>32</b> |

### 3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

| Metodos de Enseñanza - Aprendizaje |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1                                  | Clase Magistral          |
| 2                                  | Prácticas de Laboratorio |
| 3                                  | Talleres                 |
| 4                                  | Estudio de Casos         |

| Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje |                                                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                             | Material Multimedia                                          |
| 2                                             | Software de Simulación                                       |
| 3                                             | Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros) |

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

### 4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

| PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL<br>RESULTADO DE APRENDIZAJE<br>POR UNIDAD CURRICULAR                     | Niveles de logro:<br>Alta(A), Media (B),<br>C(Baja). | ACTIVIDADES INTEGRADORAS                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Aplica métodos de construcción, monitoreo, integración y liberación continua de software            | Alta A                                               | Realiza la planificación, análisis y diseño de una aplicación software.                                          |
| 2. Conoce y afina las buenas prácticas, principios y métodos en el proceso de construcción de software | Alta A                                               | Construye una aplicación software e implementa un pipeline de CI/CD para automatizar la entrega y el despliegue. |
| 3. Conoce y gestiona el mantenimiento y la evolución de software de una forma correcta y metódica      | Alta A                                               | Realiza tareas de mantenimiento y actualización de una aplicación aplicando la gestión de cambios.               |

### 6. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN

| Técnica de evaluación | 1er Parcial | 2do Parcial | 3er Parcial |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Laboratorios/Informes | 4           | 4           | 4           |
| Examen Parcial        | 7           | 7           | 7           |
| Pruebas oral/escrita  | 5           | 5           | 5           |
| Tareas o guías        | 4           | 4           | 4           |
| <b>TOTAL:</b>         | <b>20</b>   | <b>20</b>   | <b>20</b>   |

### 7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

| Título                                                    | Autor                    | Edición | Año  | Idioma | Editorial        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------|--------|------------------|
| Ingeniería del software : Un enfoque desde la guía swabok | Sánchez Alonso, Salvador | -       | 2011 | spa    | Madrid : Garceta |
| Ingeniería del software : Un enfoque desde la guía swabok | Sánchez Alonso, Salvador | -       | 2011 | spa    | Madrid : Garceta |

### 8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

| Título                                                                              | Autor                       | Edición | Año  | Idioma  | Editorial                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|------|---------|--------------------------------------|
| Mantenimiento del software : Modelos, técnicas y métodos para la gestión del cambio | Piattini Velthuis, Mario G. | Primera | 2001 | Español | Alfaomega/Ra-Ma                      |
| Arquitectura del software                                                           | Cervantes Maceda, Humberto  | Primera | 2016 | Español | México, D.F., Cengage Learning, 2016 |
| Ingeniería de software                                                              | Pantaleo, Guillermo         | Primera | 2015 | Español | Alfaomega                            |

### 9. LECTURAS PRINCIPALES

| Tema                                                            | Texto | Página | URL                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relationship of DevOps to Agile, Lean and Continuous Deployment | Todo  | Todo   | <a href="https://aws.amazon.com/es/what-is/sdlc/">https://aws.amazon.com/es/what-is/sdlc/</a>                                   |
| DevOps                                                          | Todo  | Todo   | <a href="https://aws.amazon.com/es/devops/what-is-devops/">https://aws.amazon.com/es/devops/what-is-devops/</a>                 |
| Integración Continua                                            | Todo  | Todo   | <a href="https://aws.amazon.com/es/devops/continuous-integration/">https://aws.amazon.com/es/devops/continuous-integration/</a> |

## PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

| Tema                       | Texto | Página | URL                                                                                                                       |
|----------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrega continua           | Todo  | todo   | <a href="https://aws.amazon.com/es/devops/continuous-delivery/">https://aws.amazon.com/es/devops/continuous-delivery/</a> |
| DevOps y seguridades cloud | Todo  | Todas  | <a href="https://elibro.net/es/ereader/espe/128889">https://elibro.net/es/ereader/espe/128889</a>                         |

### 10. ACUERDOS

#### Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

#### De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera

#### FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

EDGAR RUBEN LOPEZ OTAÑEZ  
DOCENTE

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA  
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA  
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO